شرح سطر بسطر ١ — الأساس: الإعداد والتطبيق والتنقل والثيم والنصوص

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

يشرح هذا الملف «الأساس» الذي تقوم عليه كل الشاشات: إعداد المشروع (`pubspec.yaml`)، نقطة الدخول، جذر التطبيق، المسارات، الألوان، أنماط النص، ألوان شخصية الطالب، وملف النصوص العربية.

طريقة القراءة: كل مقطع كود يتبعه سؤالان: ماذا يفعل؟ ولماذا كُتب بهذه الطريقة؟ الأسطر الفارغة لا تُشرح.

تذكير بالاتجاه: التطبيق عربي (RTL)، فأول عنصر في أي `Row` يظهر على اليمين.

pubspec.yaml — الحزم والخط والأصول

pubspec.yaml

السطر 36

```
36    cupertino_icons: ^1.0.8
```

ماذا يفعل؟ حزمة أيقونات iOS الافتراضية من القالب.

لماذا بهذه الطريقة؟ تأتي مع كل مشروع Flutter؛ لا نستعملها حاليًا لكنها لا تضر.

السطر 37

```
37    flutter_svg: ^2.3.0
```

ماذا يفعل؟ `flutter_svg` لعرض ملفات SVG.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل الأيقونات والشخصية مُصدَّرة من Figma بصيغة SVG؛ تبقى حادّة بأي حجم وأخفّ من الصور النقطية.

الأسطر 38–39

```
38    flutter_localizations:
39      sdk: flutter
```

ماذا يفعل؟ `flutter_localizations` من الـ SDK نفسه.

لماذا بهذه الطريقة؟ تعرّب مكوّنات Material (اتجاه RTL وأسماء الأزرار) وتتطلب كتابة `sdk: flutter`.

السطر 40

```
40    flutter_riverpod: ^2.6.1
```

ماذا يفعل؟ `flutter_riverpod` بإصدار 2.6.1.

لماذا بهذه الطريقة؟ إدارة الحالة. استعملنا 2.6.1 لا x.3 لأن Flutter 3.38 يثبّت `meta 1.17` وإصدارات Riverpod 3 تتعارض معه عبر حزمة `test`.

السطر 41

```
41    go_router: ^17.5.0
```

ماذا يفعل؟ `go_router` للتنقل.

لماذا بهذه الطريقة؟ يدعم المسارات المسمّاة وقواعد التحويل (redirect) ويصلح للويب وللجوال.

الأسطر 42–43

```
42    drift: '>=2.31.0 <2.32.0'
43    drift_flutter: '>=0.2.0 <0.3.0'
```

ماذا يفعل؟ `drift` و`drift_flutter` بنطاق إصدارات ضيّق.

لماذا بهذه الطريقة؟ قاعدة SQLite محلية. النطاق الضيّق (2.31 و0.2.x) لأن أحدث `drift_dev` يتطلب `analyzer` أحدث يتعارض مع `meta` المثبّتة في Flutter الحالي.

السطر 44

```
44    path_provider: ^2.1.6
```

ماذا يفعل؟ `path_provider`.

لماذا بهذه الطريقة؟ تحتاجه `drift_flutter` لمعرفة مجلد حفظ ملف القاعدة على الجهاز.

السطر 45

```
45    crypto: ^3.0.7
```

ماذا يفعل؟ `crypto` (SHA-256).

لماذا بهذه الطريقة؟ لتجزئة الرمز السري فلا يُخزَّن نصًّا أبدًا.

السطر 46

```
46    uuid: ^4.6.0
```

ماذا يفعل؟ `uuid`.

لماذا بهذه الطريقة؟ لتوليد معرّف فريد لكل ملف طالب.

السطر 47

```
47    share_plus: ^13.3.1
```

ماذا يفعل؟ `share_plus`.

لماذا بهذه الطريقة؟ لمشاركة رمز الطالب في المرحلة 6 (مضافة سلفًا حسب الخطة).

الأسطر 49–51

```
49  dev_dependencies:
50    flutter_test:
51      sdk: flutter
```

ماذا يفعل؟ قسم الاعتماديات التطويرية يبدأ بـ `flutter_test`.

لماذا بهذه الطريقة؟ لتشغيل اختبارات الوحدة والواجهة.

السطر 58

```
58    flutter_lints: ^6.0.0
```

ماذا يفعل؟ `flutter_lints`.

لماذا بهذه الطريقة؟ مجموعة قواعد تنظيف الكود الموصى بها.

الأسطر 59–60

```
59    drift_dev: '>=2.31.0 <2.32.0'
60    build_runner: ^2.4.13
```

ماذا يفعل؟ `drift_dev` و`build_runner`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يولّدان ملفات `*.g.dart` (فئات الجداول والاستعلامات). النطاق مطابق لـ `drift` ليعملا معًا.

السطر 71

```
71    uses-material-design: true
```

ماذا يفعل؟ تفعيل خط أيقونات Material.

لماذا بهذه الطريقة؟ سطر القالب؛ بعض المكوّنات (مثل `Icons.lock`) تحتاجه.

الأسطر 73–76

```
73    assets:
74      - assets/images/brand/
75      - assets/icons/
76      - assets/content/
```

ماذا يفعل؟ تسجيل مجلدات الأصول: العلامة التجارية، الأيقونات، والمحتوى (الكتالوج).

لماذا بهذه الطريقة؟ Flutter لا يرى أي ملف غير مسجَّل. المجلد بشرطة مائلة في آخره يضيف كل ملفاته دفعة واحدة.

الأسطر 78–80

```
78    fonts:
79      - family: Cairo
80        fonts:
```

ماذا يفعل؟ تعريف عائلة الخط `Cairo`.

لماذا بهذه الطريقة؟ الخط داخل التطبيق فيعمل دون إنترنت من أول تشغيل (بدل `google_fonts`).

الأسطر 81–88

```
        - asset: assets/fonts/Cairo-Regular.ttf
          weight: 400
        - asset: assets/fonts/Cairo-SemiBold.ttf
          weight: 600
        - asset: assets/fonts/Cairo-Bold.ttf
          weight: 700
        - asset: assets/fonts/Cairo-ExtraBold.ttf
          weight: 800
```

ماذا يفعل؟ أربعة ملفات خط بأوزان 400 و600 و700 و800.

لماذا بهذه الطريقة؟ تطابق أوزان Figma (Regular وSemiBold وBold وExtraBold) فيختار Flutter الملف الصحيح عند `FontWeight.w800` مثلًا.

lib/main.dart — نقطة الدخول

`lib/main.dart`

الأسطر 1–2

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material وRiverpod.

لماذا بهذه الطريقة؟ `runApp` من Material، و`ProviderScope` من Riverpod.

السطر 3

```
import 'app/rizma_app.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد جذر التطبيق.

لماذا بهذه الطريقة؟ نفصل «التطبيق» عن «التشغيل» ليبقى `main` قصيرًا.

الأسطر 5–7

```
void main() {
  runApp(const ProviderScope(child: RizmaApp()));
}
```

ماذا يفعل؟ الدالة `main` تشغّل التطبيق داخل `ProviderScope`.

لماذا بهذه الطريقة؟ `ProviderScope` حاوية كل المزوّدات (providers)؛ بدونها لا يعمل Riverpod. `const` لأن الودجت لا يتغيّر.

lib/app/rizma_app.dart — جذر التطبيق

`lib/app/rizma_app.dart`

الأسطر 1–3

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_localizations/flutter_localizations.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material وحزمة التعريب وRiverpod.

لماذا بهذه الطريقة؟ حزمة التعريب تعطي «المندوبين» (delegates) الذين يترجمون مكوّنات Flutter.

الأسطر 5–9

```dart
import '../core/strings/ar.dart';
import '../core/theme/app_colors.dart';
import '../core/theme/app_theme.dart';
import '../features/account/account_providers.dart';
import 'router.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد النصوص والألوان والثيم ومزوّدات حسابي (للتفضيلات) والراوتر.

لماذا بهذه الطريقة؟ الاسم من `ArStrings` (لا نص ثابت)، والثيم والراوتر مزوّدان من ملفاتهما.

الأسطر 11–12

```dart
/// أقصى عرض للمحتوى (هاتف كبير).
const _maxContentWidth = 480.0;
```

ماذا يفعل؟ ثابت خاص `_maxContentWidth = 480` مع تعليقه.

لماذا بهذه الطريقة؟ رقم واحد مسمّى بدل 480 مبعثرة. الصنف الخاص (بشرطة سفلية) يبقى داخل الملف.

الأسطر 30–31

```dart
class RizmaApp extends ConsumerWidget {
  const RizmaApp({super.key});
```

ماذا يفعل؟ ودجت `RizmaApp` من نوع `ConsumerWidget`.

لماذا بهذه الطريقة؟ `ConsumerWidget` يعطينا `ref` لقراءة المزوّدات. نحتاجه لقراءة الراوتر.

الأسطر 33–34

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
```

ماذا يفعل؟ دالة `build` بمعاملين: السياق و`ref`.

لماذا بهذه الطريقة؟ توقيع `ConsumerWidget`.

الأسطر 36–35

```
35      // حجم الخط الذي اختاره الطالب النشط (1.0 قبل أن تصل التفضيلات).
36      final fontScale = ref.watch(activePrefsProvider).value?.fontSize.scale ?? 1;
```

ماذا يفعل؟ نقرأ حجم الخط الذي اختاره الطالب النشط من `activePrefsProvider` (`1` قبل أن تصل التفضيلات).

لماذا بهذه الطريقة؟ `watch` فيُعاد بناء التطبيق كله فور تغيير الحجم من حسابي. `.value ?? 1` لأن البث قد لا يكون وصل بعد، فلا نعرض خطأ ولا نتأخر.

السطر 38

```
38      return MaterialApp.router(
```

ماذا يفعل؟ `MaterialApp.router` بدل `MaterialApp` العادي.

لماذا بهذه الطريقة؟ لأن التنقل عبر go_router (يعطي `routerConfig`).

الأسطر 40–39

```
39        title: ArStrings.appName,
40        debugShowCheckedModeBanner: false,
```

ماذا يفعل؟ عنوان التطبيق من `ArStrings` وإخفاء شريط DEBUG.

لماذا بهذه الطريقة؟ العنوان يظهر في مبدّل مهام النظام.

الأسطر 28–14

```
14  /// تمرير مرِن (ارتداد خفيف عند الحافة) على كل المنصات، بلا توهّج أزرق على أندرويد.
15  class _RizmaScrollBehavior extends MaterialScrollBehavior {
16    const _RizmaScrollBehavior();
17
18    @override
19    ScrollPhysics getScrollPhysics(BuildContext context) =>
20        const BouncingScrollPhysics();
21
22    @override
23    Widget buildOverscrollIndicator(
24      BuildContext context,
25      Widget child,
26      ScrollableDetails details,
27    ) => child;
28  }
```

ماذا يفعل؟ صنف خاص `_RizmaScrollBehavior` يمدّد `MaterialScrollBehavior` : فيزياء التمرير `BouncingScrollPhysics` ولا مؤشّر توهّج عند الحافة.

لماذا بهذه الطريقة؟ ارتداد خفيف عند نهاية القائمة يعطي إحساسًا أنعم من التوقف الحاد وتوهّج أندرويد الأزرق، وهو نفسه على كل المنصات. `BouncingScrollPhysics` وحدها لا `AlwaysScrollable` فلا ترتدّ الصفحة القصيرة بلا سبب. `buildOverscrollIndicator` تعيد `child` كما هو أي بلا توهّج.

السطر 41

```
41        theme: AppTheme.light,
```

ماذا يفعل؟ الثيم `AppTheme.light`.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل الألوان والخط من مكان واحد.

السطر 42

```
42        scrollBehavior: const _RizmaScrollBehavior(),
```

ماذا يفعل؟ `scrollBehavior: const _RizmaScrollBehavior()`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يُطبَّق على كل قائمة وصفحة قابلة للتمرير في التطبيق دون تعديل أي شاشة.

الأسطر 43–44

```
43        locale: const Locale('ar'),
44        supportedLocales: const [Locale('ar')],
```

ماذا يفعل؟ اللغة `ar` وحصر اللغات المدعومة فيها.

لماذا بهذه الطريقة؟ هذا هو الذي يقلب التطبيق كله إلى RTL تلقائيًا فلا نحتاج `Directionality` يدويًا.

الأسطر 45–49

```
45        localizationsDelegates: const [
46          GlobalMaterialLocalizations.delegate,
47          GlobalWidgetsLocalizations.delegate,
48          GlobalCupertinoLocalizations.delegate,
49        ],
```

ماذا يفعل؟ ثلاثة مندوبين للتعريب: Material وWidgets وCupertino.

لماذا بهذه الطريقة؟ Widgets يحدّد اتجاه النص، وMaterial يترجم الحقول والأزرار، وCupertino لمكوّنات iOS. حذف أحدها يسبب أخطاء أو اتجاهًا خاطئًا.

الأسطر 72–50

```
50        // تطبيق هاتف: على شاشة عريضة (كروم/حاسوب لوحي) نحصر العرض في عمود
51        // بعرض هاتف بدل أن تتمدّد البطاقات والشريط السفلي على كامل العرض.
52        builder: (context, child) {
53          // نضرب اختيار الطالب في مقياس النظام فلا نلغي إعداد إمكانية الوصول.
54          final media = MediaQuery.of(context);
55          final systemScale = media.textScaler.scale(1);
56
57          return ColoredBox(
58            color: AppColors.mute,
59            child: Align(
60              alignment: Alignment.topCenter,
61              child: ConstrainedBox(
62                constraints: const BoxConstraints(maxWidth: _maxContentWidth),
63                child: MediaQuery(
64                  data: media.copyWith(
65                    textScaler: TextScaler.linear(systemScale * fontScale),
66                  ),
67                  child: child!,
68                ),
69              ),
70            ),
71          );
72        },
```

ماذا يفعل؟ `builder`: نقرأ `MediaQuery` ونضرب مقياس النظام في اختيار الطالب، ثم نلفّ كل الشاشات في `ColoredBox` بلون `mute` ثم `Align` أعلى الوسط ثم `ConstrainedBox` بأقصى عرض 480.

لماذا بهذه الطريقة؟ حجم الخط: `TextScaler.linear(systemScale * fontScale)` يشمل كل شاشة وكل ورقة لأن `builder` فوق `Navigator`، ويحترم إعداد إمكانية الوصول في النظام بدل إلغائه (اختيار «كبير» ×1.15 فوق مقياس النظام). العرض: على كروم أو حاسوب لوحي كانت البطاقات والشريط السفلي تتمدّد على كامل العرض؛ الآن عمود بعرض هاتف في الوسط وجانباه رماديان. على الهاتف الحقيقي (أضيق من 480) لا أثر له.

السطر 73

```
73        routerConfig: ref.watch(routerProvider),
```

ماذا يفعل؟ ربط `routerConfig` بالراوتر المقروء عبر `ref.watch`.

لماذا بهذه الطريقة؟ `watch` وليس `read` ليُعاد البناء إن تغيّر الراوتر.

الأسطر 76–74

```
74      );
75    }
76  }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق `MaterialApp` والدالة والصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الملف.

lib/app/routes.dart — أسماء المسارات

lib/app/routes.dart

الأسطر 1–2

```
/// مسارات التنقل، منفصلة عن `router.dart` نفسه حتى لا تعتمد الشاشات على الراوتر.
abstract final class AppRoutes {
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف ثوابت `AppRoutes`.

لماذا بهذه الطريقة؟ ملف مستقل عن الراوتر كي تستورده الشاشات دون أن تستورد الراوتر (الذي يستورد الشاشات) فنتجنب اعتمادًا دائريًا. `abstract final` يمنع إنشاء كائن منه.

الأسطر 3–4

```
  /// شاشة إقلاع صامتة تقرر إلى أين نذهب عند فتح التطبيق.
  static const launch = '/';
```

ماذا يفعل؟ المسار `/` = شاشة الإقلاع.

لماذا بهذه الطريقة؟ لا تعرض شيئًا؛ تقرر إلى أين نذهب (ترحيب أم رئيسية أم اختيار ملف).

السطر 5

```
  static const welcome = '/welcome';
```

ماذا يفعل؟ `/welcome` للترحيب.

لماذا بهذه الطريقة؟ لم يعد الترحيب في `/` لأن `/` صارت للإقلاع.

الأسطر 6–7

```
  static const createStep1 = '/create/step1';
  static const createStep2 = '/create/step2';
```

ماذا يفعل؟ خطوتا إنشاء الملف.

لماذا بهذه الطريقة؟ مسار لكل خطوة ليُعاد التوجيه بدقة إن فُتحت الخطوة 2 بلا بيانات الخطوة 1.

السطر 8

```
  static const profiles = '/profiles';
```

ماذا يفعل؟ `/profiles` لاختيار الملف.

لماذا بهذه الطريقة؟ شاشة «من يتعلّم الآن؟».

السطر 9

```
  static const pinPattern = '/pin/:id';
```

ماذا يفعل؟ نمط المسار `/pin/:id`.

لماذا بهذه الطريقة؟ الجزء `:id` متغيّر: معرّف الملف المراد فتحه.

السطر 10

```
10    static const home = '/home';
```

ماذا يفعل؟ `/home` للرئيسية.

لماذا بهذه الطريقة؟ وجهة الدخول النهائية.

الأسطر 11–13

```
11    static const account = '/account';
12    static const studentCode = '/account/code';
13    static const downloads = '/account/downloads';
```

ماذا يفعل؟ `/account` لحسابي و`/account/code` لرمز الطالب و`/account/downloads` لإدارة التنزيلات.

لماذا بهذه الطريقة؟ كلها تحت `/account` لأنها شاشات فرعية منه؛ تُفتح بـ `push` فيعود زر الرجوع إلى حسابي.

السطر 15

```
15    static String pin(String profileId) => '/pin/$profileId';
```

ماذا يفعل؟ دالة `pin(profileId)` تبني مسار شاشة الرمز لملف معيّن.

لماذا بهذه الطريقة؟ تجنّب لصق النص `"/pin/$id"` في الشاشات (خطأ مطبعي واحد يكسر التنقل).

السطر 16

```
16  }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الملف.

lib/app/router.dart — الراوتر وقواعد التحويل

lib/app/router.dart

الأسطر 1–3

```
1   import 'package:flutter/widgets.dart';
2   import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
3   import 'package:go_router/go_router.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد `widgets` (لنوع `BuildContext`) وRiverpod وgo_router.

لماذا بهذه الطريقة؟ نبني الراوتر داخل مزوّد. `widgets` وحدها تكفي ولا نحتاج Material كاملة.

الأسطر 5–18

```dart
import '../features/account/account_screen.dart';
import '../features/account/downloads_screen.dart';
import '../features/account/student_code_screen.dart';
import '../features/home/home_screen.dart';
import '../features/launch/launch_screen.dart';
import '../features/onboarding/create_profile_draft.dart';
import '../features/onboarding/create_profile_step1_screen.dart';
import '../features/onboarding/create_profile_step2_screen.dart';
import '../features/onboarding/welcome_screen.dart';
import '../features/profiles/active_profile_provider.dart';
import '../features/profiles/pin_entry_screen.dart';
import '../features/profiles/profile_picker_screen.dart';
import 'page_transitions.dart';
import 'routes.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد كل الشاشات (ومنها `page_transitions.dart` لحركة الانتقال) والمسارات ومزوّد المسودة والملف النشط.

لماذا بهذه الطريقة؟ الراوتر هو المكان الوحيد الذي يعرف كل الشاشات (ومنها الآن حسابي ورمز الطالب).

السطر 20

```dart
final routerProvider = Provider<GoRouter>((ref) {
```

ماذا يفعل؟ `routerProvider` يبني `GoRouter` داخل `Provider`.

لماذا بهذه الطريقة؟ نضعه في مزوّد ليصل إلى `ref` فيقرأ المسودة والملف النشط في قواعد التحويل.

الأسطر 21–25

```dart
  String? requireActiveProfile(BuildContext context, GoRouterState state) {
    final active = ref.read(activeProfileIdProvider);
    return active.hasValue && active.value == null ? AppRoutes.launch : null;
  }
```

ماذا يفعل؟ دالة محلية `requireActiveProfile`: إن كانت قراءة الملف النشط جاهزة وقيمتها `null` تعيد مسار الإقلاع، وإلا `null` (لا تحويل).

لماذا بهذه الطريقة؟ كتبناها مرة واحدة وأعدنا استعمالها في ثلاثة مسارات (الرئيسية وحسابي ورمز الطالب) بدل تكرار المنطق.
`hasValue` تتأكد أن القراءة اكتملت فلا نحوّل خطأً أثناء التحميل.

الأسطر 26–28

```dart
  return GoRouter(
    initialLocation: AppRoutes.launch,
    routes: [
```

ماذا يفعل؟ بداية `GoRouter`: المسار الابتدائي هو الإقلاع وبداية قائمة المسارات.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل فتح للتطبيق يمر بالإقلاع فيقرر الوجهة.

الأسطر 29–37

```
        // تقرر الوجهة عند فتح التطبيق (انظر launch_plan.dart).
        GoRoute(
          path: AppRoutes.launch,
          pageBuilder: (context, state) => appPage(
            state: state,
            child: const LaunchScreen(),
            motion: PageMotion.tab,
          ),
        ),
```

ماذا يفعل؟ مسار الإقلاع `/` يبني `LaunchScreen` عبر `pageBuilder` و `appPage` بحركة `PageMotion.tab`. التعليق يشير إلى `launch_plan.dart` الذي فيه القرار.

لماذا بهذه الطريقة؟ استعملنا `pageBuilder` بدل `builder` لنختار حركة الانتقال بأنفسنا (انظر `page_transitions.dart`)، فكل المسارات التالية بالنمط نفسه: `appPage(state:, child:, motion:)`. الإقلاع والترحيب والاختيار والرئيسية وحسابي حركتها `tab` (تلاشٍ سريع لأنها نقاط وصول لا «دخول أعمق»)، والبقية `push` (تلاشٍ مع انزلاق خفيف).

الأسطر 38–45

```
        GoRoute(
          path: AppRoutes.welcome,
          pageBuilder: (context, state) => appPage(
            state: state,
            child: const WelcomeScreen(),
            motion: PageMotion.tab,
          ),
        ),
```

ماذا يفعل؟ مسار الترحيب.

لماذا بهذه الطريقة؟ يبني `WelcomeScreen`.

الأسطر 46–50

```
        GoRoute(
          path: AppRoutes.createStep1,
          pageBuilder: (context, state) =>
              appPage(state: state, child: const CreateProfileStep1Screen()),
        ),
```

ماذا يفعل؟ مسار الخطوة 1 (الاسم والصف).

لماذا بهذه الطريقة؟ يبني `CreateProfileStep1Screen`.

الأسطر 51–53

```
        GoRoute(
          path: AppRoutes.createStep2,
          // (مثلًا بعد إعادة فتح التطبيق) 2 لا معنى للخطوة 1 بلا بيانات الخطوة.
```

ماذا يفعل؟ مسار الخطوة 2 وتعليق سببه.

لماذا بهذه الطريقة؟ الخطوة 2 تعتمد على بيانات الخطوة 1.

الأسطر 54–57

```
54          redirect: (context, state) =>
55              ref.read(createProfileDraftProvider) == null
56              ? AppRoutes.createStep1
57              : null,
```

ماذا يفعل؟ `redirect`: إن لم توجد مسودة من الخطوة 1 نذهب للخطوة 1، وإلا `null` (لا تحويل).

لماذا بهذه الطريقة؟ يمنع فتح الخطوة 2 بلا بيانات (مثلًا بعد إعادة تحميل الصفحة على الويب). `null` معناه «ابقَ حيث أنت» في go_router.

الأسطر 58–60

```
58          pageBuilder: (context, state) =>
59              appPage(state: state, child: const CreateProfileStep2Screen()),
60        ),
```

ماذا يفعل؟ بناء `CreateProfileStep2Screen` وإغلاق المسار.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشاشة نفسها.

الأسطر 61–68

```
61        GoRoute(
62          path: AppRoutes.profiles,
63          pageBuilder: (context, state) => appPage(
64            state: state,
65            child: const ProfilePickerScreen(),
66            motion: PageMotion.tab,
67          ),
68        ),
```

ماذا يفعل؟ مسار `/profiles`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يبني شاشة اختيار الملف.

الأسطر 69–75

```
69        GoRoute(
70          path: AppRoutes.pinPattern,
71          pageBuilder: (context, state) => appPage(
72            state: state,
73            child: PinEntryScreen(profileId: state.pathParameters['id']!),
74          ),
75        ),
```

ماذا يفعل؟ مسار `/pin/:id`: يستخرج `id` من `pathParameters` ويمرّره لـ `PinEntryScreen`.

لماذا بهذه الطريقة؟ علامة `!` لأن المسار لا يتطابق إلا بوجود `id`.

الأسطر 76–77

```
        // شاشات تحتاج ملفًا نشطًا (مثلًا فتح الرابط مباشرة بلا ملف): نعود
        // لشاشة الإقلاع لتقرر الوجهة.
```

ماذا يفعل؟ تعليق: الشاشات التي تحتاج ملفًا نشطًا.

لماذا بهذه الطريقة؟ بلا ملف نشط (مثلًا فتح الرابط مباشرة) لا معنى لها فنعود للإقلاع.

الأسطر 78–86

```
        GoRoute(
          path: AppRoutes.home,
          redirect: requireActiveProfile,
          pageBuilder: (context, state) => appPage(
            state: state,
            child: const HomeScreen(),
            motion: PageMotion.tab,
          ),
        ),
```

ماذا يفعل؟ مسار الرئيسية: `redirect: requireActiveProfile` .

لماذا بهذه الطريقة؟ نمرّر الدالة نفسها لا نتيجتها؛ go_router يستدعيها عند كل انتقال.

الأسطر 87–95

```
        GoRoute(
          path: AppRoutes.account,
          redirect: requireActiveProfile,
          pageBuilder: (context, state) => appPage(
            state: state,
            child: const AccountScreen(),
            motion: PageMotion.tab,
          ),
        ),
```

ماذا يفعل؟ مسار حسابي: نفس القاعدة ويبني `AccountScreen` .

لماذا بهذه الطريقة؟ لا حساب بلا ملف نشط.

الأسطر 96–101

```
        GoRoute(
          path: AppRoutes.studentCode,
          redirect: requireActiveProfile,
          pageBuilder: (context, state) =>
              appPage(state: state, child: const StudentCodeScreen()),
        ),
```

ماذا يفعل؟ مسار رمز الطالب: نفس القاعدة ويبني `StudentCodeScreen` .

لماذا بهذه الطريقة؟ الرمز يخص الملف النشط.

الأسطر 102–107

```
      GoRoute(
        path: AppRoutes.downloads,
        redirect: requireActiveProfile,
        pageBuilder: (context, state) =>
            appPage(state: state, child: const DownloadsScreen()),
      ),
```

ماذا يفعل؟ مسار إدارة التنزيلات: نفس قاعدة الملف النشط ويبني `DownloadsScreen`.

لماذا بهذه الطريقة؟ شاشة فرعية من حسابي.

الأسطر 108–110

```
    ],
  );
});
```

ماذا يفعل؟ إغلاق قائمة المسارات و`GoRouter` والمزوّد.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الملف.

lib/core/constants/app_assets.dart — مسارات الأصول

lib/core/constants/app_assets.dart

الأسطر 1–2

```
/// مسارات الأصول (SVG) المصدَّرة من Figma — مكان واحد لكل المسارات.
abstract final class AppAssets {
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `AppAssets`.

لماذا بهذه الطريقة؟ مكان واحد لكل مسارات الملفات فلا نكتب النصوص في الشاشات.

الأسطر 3–4

```
  static const _brand = 'assets/images/brand';
  static const _icons = 'assets/icons';
```

ماذا يفعل؟ ثابتان خاصان لمجلدي الأصول.

لماذا بهذه الطريقة؟ تغيير اسم مجلد = تعديل سطر واحد.

الأسطر 6–11

```
  // الهوية
  static const tatreezBand = '$_brand/tatreez_band.svg';
  static const mascot150 = '$_brand/mascot_150.svg';
  static const mascot56 = '$_brand/mascot_56.svg';
  static const mascot40 = '$_brand/mascot_40.svg';
  static const logoOnDark = '$_brand/logo_on_dark.svg';
```

ماذا يفعل؟ أصول الهوية: شريط التطريز، الشخصية بثلاثة أحجام، والشعار على الداكن.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشخصية مُصدَّرة من Figma بثلاثة ملفات؛ نستعمل منها `mascot150` أساسًا (ويُلوَّن وقت العرض).

الأسطر 13–17

```
    // شاشة الترحيب
    static const bookTile = '$_icons/book_tile.svg';
    static const cloudOff = '$_icons/cloud_off.svg';
    static const target = '$_icons/target.svg';
    static const fwdOnboarding = '$_icons/fwd_onboarding.svg';
```

ماذا يفعل؟ أيقونات شاشة الترحيب.

لماذا بهذه الطريقة؟ مجمّعة بحسب الشاشة.

الأسطر 19–21

```
    // شاشة اختيار الصف
    static const back = '$_icons/back.svg';
    static const fwdGrade = '$_icons/fwd_grade.svg';
```

ماذا يفعل؟ أيقونتا الرجوع والمتابعة في إنشاء الملف.

لماذا بهذه الطريقة؟ أيقونة الرجوع مرسومة بسهم لليمين = اتجاه الرجوع في RTL، فلا نقلبها برمجيًا.

الأسطر 23–27

```
    // الشريط السفلي
    static const navUser = '$_icons/nav_user.svg';
    static const navChart = '$_icons/nav_chart.svg';
    static const navBook = '$_icons/nav_book.svg';
    static const navHome = '$_icons/nav_home.svg';
```

ماذا يفعل؟ أيقونات الشريط السفلي.

لماذا بهذه الطريقة؟ مرسومة بخط ولون واحد فتُصبغ بـ `ColorFilter`.

الأسطر 29–41

```
    // الشاشة الرئيسية
    static const starFilled = '$_icons/star_filled.svg';
    static const flame = '$_icons/flame.svg';
    static const calcCard = '$_icons/calc_card.svg';
    static const play = '$_icons/play.svg';
    static const warn = '$_icons/warn.svg';
    static const fwdRow = '$_icons/fwd_row.svg';
    static const bolt = '$_icons/bolt.svg';
    static const leaf = '$_icons/leaf.svg';
    static const chat = '$_icons/chat.svg';
    static const bookSubject = '$_icons/book_subject.svg';
    static const calcSubject = '$_icons/calc_subject.svg';
}
```

ماذا يفعل؟ أيقونات الرئيسية ثم إغلاق الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ أسماء وصفية (`calcCard` و`calcSubject`) لأن الأيقونة مُصدَّرة بحجمين.

lib/core/theme/app_colors.dart — ألوان التصميم

`lib/core/theme/app_colors.dart`

القيمة `0xFF` تعني «معتم بالكامل» ثم ستة أرقام سداسية عشرية للون. كل لون منسوخ من متغيّرات Figma.

السطر 1

```dart
import 'package:flutter/painting.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد `painting` فقط.

لماذا بهذه الطريقة؟ الملف يحتاج `Color` فقط فنستورد الأخف.

الأسطر 3–4

```dart
/// ألوان التصميم كما هي في Figma (Color/*).
abstract final class AppColors {
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف الثوابت.

لماذا بهذه الطريقة؟ `abstract final`: لا إنشاء كائن ولا وراثة. نغيّر اللون من مكان واحد.

الأسطر 5–12

```dart
  // الخلفيات والأسطح
  static const ground = Color(0xFFF4F5F1);
  static const light = Color(0xFFF4F1E8);
  static const card = Color(0xFFFFFFFF);
  static const mute = Color(0xFFE6EAE5);
  static const line = Color(0xFFE1E6E2);
  static const disabled = Color(0xFFC9D2CD);
  static const placeholder = Color(0xFF9AA7A1);
```

ماذا يفعل؟ الأسطح: خلفية الشاشات `ground`، نص على الداكن `light`، بطاقة `card`، رمادي ثانوي `mute`، حدود `line`، معطّل `disabled`، ونص إرشادي `placeholder`.

لماذا بهذه الطريقة؟ التسمية بالدور لا باللون، فتبقى صحيحة لو تغيّر اللون. `placeholder` أضفناه للنص الإرشادي في الحقول.

الأسطر 14–16

```dart
  // النصوص
  static const ink = Color(0xFF0F2A2E);
  static const soft = Color(0xFF55655F);
```

ماذا يفعل؟ النصوص: `ink` الأساسي و`soft` الباهت.

لماذا بهذه الطريقة؟ درجتان تكفيان لتسلسل بصري واضح.

الأسطر 18–22

```dart
  // الأخضر (اللون الأساسي)
  static const teal = Color(0xFF177A63);
  static const tealDark = Color(0xFF0E5C4A);
  static const tealTint = Color(0xFFDCEFE6);
  static const onTeal = Color(0xFFD5EEE3);
```

ماذا يفعل؟ عائلة الأخضر: `teal` الأساسي و`tealDark` و`tealTint` و`onTeal`.

لماذا بهذه الطريقة؟ `Tint` للخلفيات الناعمة، و`Dark` لمسار شريط التقدّم على الأخضر، و`onTeal` للنص فوق الأخضر.

الأسطر 24–28

```
    // العنبري
    static const amber = Color(0xFFE9A23B);
    static const amberDark = Color(0xFF8F540A);
    static const amberTint = Color(0xFFFCEFD6);
    static const amberLine = Color(0xFFF1D29C);
```

ماذا يفعل؟ العنبري: `amber` و`amberDark` و`amberTint` و`amberLine`.

لماذا بهذه الطريقة؟ للنجوم وبطاقة المراجعة.

الأسطر 30–32

```
    // الأزرق
    static const blue = Color(0xFF2F66C9);
    static const blueTint = Color(0xFFDEE7F8);
```

ماذا يفعل؟ الأزرق.

لماذا بهذه الطريقة؟ للعلوم.

الأسطر 34–36

```
    // المرجاني
    static const coral = Color(0xFFB94F2A);
    static const coralTint = Color(0xFFF8E1D7);
```

ماذا يفعل؟ المرجاني.

لماذا بهذه الطريقة؟ للعربية وسلسلة الأيام.

الأسطر 38–41

```
    // البنفسجي
    static const purple = Color(0xFF6A4FB3);
    static const purpleTint = Color(0xFFE9E3F6);
}
```

ماذا يفعل؟ البنفسجي ثم إغلاق الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ للإنجليزية.

lib/core/theme/app_text_styles.dart — أنماط النص

`lib/core/theme/app_text_styles.dart`

اسم كل نمط يحمل حجمه (مثل `heading22`) ليطابق أسماء الأنماط في Figma.

الأسطر 1–3

```dart
import 'package:flutter/painting.dart';

import 'app_colors.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد `painting` والألوان.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل نمط يحمل لونه الافتراضي.

الأسطر 5–7

```dart
/// أنماط النص كما في Figma – كلها بخط Cairo.
/// الوزن: SemiBold=600، Bold=700، ExtraBold=800.
abstract final class AppTextStyles {
```

ماذا يفعل؟ تعليق وبداية الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ الأوزان: SemiBold=600 وBold=700 وExtraBold=800.

السطر 8

```dart
  static const fontFamily = 'Cairo';
```

ماذا يفعل؟ ثابت اسم الخط `Cairo`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يُستعمل في الثيم وفي أي `TextStyle` مكتوب يدويًا.

الأسطر 10–23

```dart
  static TextStyle _cairo(
    double size,
    FontWeight weight,
    double height,
    Color color,
  ) {
    return TextStyle(
      fontFamily: fontFamily,
      fontSize: size,
      fontWeight: weight,
      height: height,
      color: color,
    );
  }
```

ماذا يفعل؟ دالة خاصة `_cairo(size, weight, height, color)` تبني `TextStyle`.

لماذا بهذه الطريقة؟ تمنع تكرار الإعدادات عشرين مرة. `height` مضاعف لحجم الخط ويطابق `line-height` في Figma.

الأسطر 25–31

```
25    // الشعار والعناوين
26    static final wordmark40 = _cairo(40, FontWeight.w800, 1.3, AppColors.light);
27    static final tagline18 = _cairo(18, FontWeight.w700, 1.6, AppColors.light);
28    static final title26 = _cairo(26, FontWeight.w800, 1.35, AppColors.ink);
29    static final heading22 = _cairo(22, FontWeight.w800, 1.35, AppColors.ink);
30    static final cardTitle20 = _cairo(20, FontWeight.w800, 1.4, AppColors.card);
31    static final section18 = _cairo(18, FontWeight.w800, 1.4, AppColors.ink);
```

ماذا يفعل؟ أنماط الشعار والعناوين: `wordmark40` و`tagline18` و`title26` و`heading22` و`cardTitle20` و`section18`.

لماذا بهذه الطريقة؟ `static final` وليس `const` لأن الدالة `_cairo` ليست ثابتة وقت الترجمة.

الأسطر 33–37

```
33    // النص الأساسي
34    static final body16Strong = _cairo(16, FontWeight.w800, 1.5, AppColors.ink);
35    static final body15 = _cairo(15, FontWeight.w700, 1.5, AppColors.ink);
36    static final label14 = _cairo(14, FontWeight.w700, 1.45, AppColors.soft);
37    static final caption13 = _cairo(13, FontWeight.w600, 1.45, AppColors.soft);
```

ماذا يفعل؟ النص الأساسي: `body16Strong` و`body15` و`label14` و`caption13`.

لماذا بهذه الطريقة؟ أحجام 13–16 تغطي معظم الواجهة.

الأسطر 38–43

```
38    static final captionBold13 = _cairo(
39      13,
40      FontWeight.w700,
41      1.45,
42      AppColors.soft,
43    );
```

ماذا يفعل؟ `captionBold13` (13 بوزن 700).

لماذا بهذه الطريقة؟ منفصل عن `caption13` (وزن 600) لأن التصميم يستعمل الوزنين في أماكن مختلفة.

السطر 44

```
44    static final percent12 = _cairo(12, FontWeight.w800, 1.4, AppColors.ink);
```

ماذا يفعل؟ `percent12` لنسب التقدّم.

لماذا بهذه الطريقة؟ خط صغير سميك لرقم قصير.

الأسطر 46–51

```
46    // مكوّنات محدّدة
47    static final button16 = _cairo(16, FontWeight.w800, 1.5, AppColors.card);
48    static final input17 = _cairo(17, FontWeight.w700, 1.5, AppColors.ink);
49    static final gradeNumber24 = _cairo(24, FontWeight.w800, 1.3, AppColors.ink);
50    static final chip13 = _cairo(13, FontWeight.w700, 1.5, AppColors.ink);
51  }
```

ماذا يفعل؟ أنماط مكوّنات: `button16` و`input17` و`gradeNumber24` و`chip13` ثم إغلاق الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ للتغيير اللوني نستعمل `copyWith(color:)` بدل نمط جديد لكل لون.

lib/core/theme/app_theme.dart — الثيم العام

`lib/core/theme/app_theme.dart`

الأسطر 1–4

```
1   import 'package:flutter/material.dart';
2
3   import 'app_colors.dart';
4   import 'app_text_styles.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material والألوان والأنماط.

لماذا بهذه الطريقة؟ ما يلزم لبناء `ThemeData`.

الأسطر 6–7

```
6   abstract final class AppTheme {
7     static ThemeData get light {
```

ماذا يفعل؟ صنف `AppTheme` وخاصية `light`.

لماذا بهذه الطريقة؟ خاصية (getter) لسهولة إضافة `dark` لاحقًا بنفس الشكل.

الأسطر 8–17

```
8       final colorScheme =
9           ColorScheme.fromSeed(
10            seedColor: AppColors.teal,
11            brightness: Brightness.light,
12          ).copyWith(
13            primary: AppColors.teal,
14            onPrimary: AppColors.card,
15            surface: AppColors.ground,
16            onSurface: AppColors.ink,
17          );
```

ماذا يفعل؟ نولّد `ColorScheme` من لون البذرة `teal` ثم نثبّت `primary` و`onPrimary` و`surface` و`onSurface`.

لماذا بهذه الطريقة؟ `fromSeed` يعطي لوحة كاملة لمكوّنات Material التي لا نخصّصها، ثم نفرض ألواننا حتى لا يعدّل Material الأخضر.

الأسطر 19–20

```
19      return ThemeData(
20        useMaterial3: true,
```

ماذا يفعل؟ نبني `ThemeData` بـ Material 3.

لماذا بهذه الطريقة؟ الافتراضي الحديث.

السطر 21

```
21        colorScheme: colorScheme,
```

ماذا يفعل؟ تمرير `colorScheme`.

لماذا بهذه الطريقة؟ مصدر الألوان للمكوّنات الجاهزة.

السطر 22

```
22        scaffoldBackgroundColor: AppColors.ground,
```

ماذا يفعل؟ لون خلفية كل `Scaffold` هو `ground`.

لماذا بهذه الطريقة؟ حتى لا نكرر `backgroundColor` في كل شاشة.

السطر 23

```
23        fontFamily: AppTextStyles.fontFamily,
```

ماذا يفعل؟ `fontFamily: Cairo`.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل نص في التطبيق بخط واحد.

الأسطر 24–30

```
24        // رسائل عائمة مدوّرة فوق الشريط السفلي بدل شريط ملتصق بالحافة.
25        snackBarTheme: SnackBarThemeData(
26          behavior: SnackBarBehavior.floating,
27          backgroundColor: AppColors.ink,
28          contentTextStyle: AppTextStyles.label14.copyWith(color: AppColors.card),
29          shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(14)),
30        ),
```

ماذا يفعل؟ `snackBarTheme`: رسائل عائمة (`floating`) بخلفية `ink` ونص أبيض بخط Cairo وزوايا 14.

لماذا بهذه الطريقة؟ الرسالة الافتراضية شريط ملتصق بأسفل الشاشة بخط النظام، فتبدو دخيلة. العائمة المدوّرة تظهر فوق الشريط السفلي وتشبه بقية التطبيق، وتُضبط مرة واحدة فتتغيّر كل الرسائل (نسخ، تأكيد الصف، الرمز السري...).

الأسطر 31–33

```
31      );
32    }
33  }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الصنف.

lib/core/theme/profile_palette.dart — ألوان شخصية الطالب

lib/core/theme/profile_palette.dart

القيم من `design_spec/README.md`. الشخصية الأصلية خضراء، والبقية تُحاكى باستبدال لونين فيها وقت الرسم (انظر `mascot.dart`).

الأسطر 1–3

```dart
import 'package:flutter/painting.dart';

import '../db/enums.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد `painting` وتعداد `ProfileColor`.

لماذا بهذه الطريقة؟ التعداد معرَّف في قاعدة البيانات لأن اللون يُخزَّن مع الملف.

الأسطر 5–7

```dart
/// ألوان شخصية الطالب الخمسة (من مواصفات التصميم).
/// `body` و`fold` يحلّان محل لوني الشخصية الأصلية (teal) عبر `ColorMapper`.
extension ProfileColorPalette on ProfileColor {
```

ماذا يفعل؟ `extension` على `ProfileColor`.

لماذا بهذه الطريقة؟ الامتداد يضيف خصائص للتعداد دون تعديله: نكتب `profile.color.body`.

الأسطر 8–15

```dart
  /// لون جسم الشخصية.
  Color get body => switch (this) {
    ProfileColor.teal => const Color(0xFF177A63),
    ProfileColor.coral => const Color(0xFFB94F2A),
    ProfileColor.blue => const Color(0xFF2F66C9),
    ProfileColor.purple => const Color(0xFF6A4FB3),
    ProfileColor.amber => const Color(0xFFB07316),
  };
```

ماذا يفعل؟ `body`: لون جسم الشخصية لكل لون.

لماذا بهذه الطريقة؟ `switch` تعبيرية شاملة: لو أضفنا لونًا جديدًا يرفض المترجم الكود حتى نعرّف قيمته.

الأسطر 17–24

```dart
  /// لون الزاوية المطوية.
  Color get fold => switch (this) {
    ProfileColor.teal => const Color(0xFF7ED3B2),
    ProfileColor.coral => const Color(0xFFF3B9A3),
    ProfileColor.blue => const Color(0xFFA9C2F0),
    ProfileColor.purple => const Color(0xFFC9BCEB),
    ProfileColor.amber => const Color(0xFFF1D29C),
  };
```

ماذا يفعل؟ `fold`: لون الزاوية المطوية.

لماذا بهذه الطريقة؟ لونان فقط يتغيّران في الشخصية (الجسم والزاوية).

الأسطر 26–34

```
26    /// خلفية الأفاتار خلف الشخصية.
27    Color get avatarBackground => switch (this) {
28      ProfileColor.teal => const Color(0xFFDCEFE6),
29      ProfileColor.coral => const Color(0xFFF8E1D7),
30      ProfileColor.blue => const Color(0xFFDEE7F8),
31      ProfileColor.purple => const Color(0xFFE9E3F6),
32      ProfileColor.amber => const Color(0xFFFCEFD6),
33    };
34  }
```

ماذا يفعل؟ `avatarBackground`: الخلفية الفاتحة خلف الشخصية ثم إغلاق الامتداد.

لماذا بهذه الطريقة؟ تُستعمل في الأفاتار والمعاينة وبطاقات المواد.

lib/core/strings/ar.dart — كل النصوص العربية

`lib/core/strings/ar.dart`

الغرض: لا نص ظاهر داخل الشاشات؛ كلها هنا تمهيدًا للترجمة. النصوص الثابتة `const`، والمركّبة دوال.

السطر 1

```
1   import '../db/enums.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد التعداد `ProfileColor`.

لماذا بهذه الطريقة؟ لدالة `colorName`.

الأسطر 3–5

```
3   /// كل النصوص الظاهرة للمستخدم في مكان واحد، تمهيدًا للترجمة لاحقًا.
4   abstract final class ArStrings {
5     static const appName = 'رِزمة';
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `ArStrings` واسم التطبيق.

لماذا بهذه الطريقة؟ اسم التطبيق بالتشكيل «رِزمة» كما في الهوية.

الأسطر 7–9

```
7     // عام
8     static const back = 'رجوع';
9     static const continueLabel = 'متابعة';
```

ماذا يفعل؟ نصوص عامة: «رجوع» و«متابعة».

لماذا بهذه الطريقة؟ تُستعمل في أكثر من شاشة.

الأسطر 11–21

```
  // الترحيب
  static const welcomeTagline =
      'من المحتوى الذي يُقرأ… إلى التعلم الذي يُمارس.';
  static const welcomeValue1Title = 'رزمتك… بطريقة أوضح';
  static const welcomeValue1Subtitle = 'شرح، ملخص، فيديو وتدريب لكل درس.';
  static const welcomeValue2Title = 'تعلّم دون إنترنت';
  static const welcomeValue2Subtitle = 'نزّل الدرس مرة وتعلّم في أي وقت.';
  static const welcomeValue3Title = 'اعرف أين تحتاج مراجعة';
  static const welcomeValue3Subtitle = 'خطة قصيرة مبنية على نتيجتك.';
  static const welcomeStart = 'ابدأ';
  static const welcomeHaveProfile = 'لديّ ملف طالب على هذا الجهاز';
```

ماذا يفعل؟ نصوص شاشة الترحيب: الجملة التعريفية ونقاط القيمة الثلاث وزر «ابدأ» ورابط «لديّ ملف طالب».

لماذا بهذه الطريقة؟ منسوخة من Figma حرفيًا. الجمل الطويلة كُسرت على سطرين لقاعدة طول السطر فقط.

الأسطر 23–34

```
  // اختيار الصف (الخطوة 1 من 2)
  static const gradeStep = 'خطوة 1 من 2';
  static const gradeTitle = 'اختر صفّك';
  static const nameLabel = 'ما اسمك؟';
  static const nameHint = 'اكتب اسمك';
  static const gradeGroup14 = 'الصفوف 1–4';
  static const gradeGroup14Hint = 'صور وصوت أكثر';
  static const gradeGroup58 = 'الصفوف 5–8';
  static const gradeGroup58Hint = 'تدريبات وتقدّم';
  static const gradeGroup912 = 'الصفوف 9–12';
  static const gradeGroup912Hint = 'ملخّصات وامتحانات';
  static const gradeChangeLater = 'يمكنك تغيير الصف لاحقًا من حسابك.';
```

ماذا يفعل؟ نصوص الخطوة 1: العناوين وتسمية الحقل والنص الإرشادي ومجموعات الصفوف الثلاث وتلميح تغيير الصف لاحقًا.

لماذا بهذه الطريقة؟ «اكتب اسمك» أضفناه (غير موجود في Figma) لأن الحقل يبدأ فارغًا.

الأسطر 36–37

```
  static String continueWithGrade(int grade) => 'متابعة · الصف $grade';
  static String gradeSemantics(int grade) => 'الصف $grade';
```

ماذا يفعل؟ دالتان: نص زر المتابعة بعد اختيار الصف، ووصف الصف لقارئ الشاشة.

لماذا بهذه الطريقة؟ دوال لأنهما تحتويان رقمًا متغيّرًا.

الأسطر 39–54

```
    // إعداد الملف (الخطوة 2 من 2)
    static const setupStep = 'خطوة 2 من 2';
    static const setupTitle = 'اجعل الملف لك';
    static const setupPickColor = 'اختر لون شخصيتك';
    static const setupPinTitle = 'رمز سري';
    static const setupPinSubtitle = 'يمنع الآخرين من فتح ملفك على هذا الجهاز';
    static const setupPinSwitch = 'تفعيل الرمز السري';
    static const setupPinHint = 'اختياري · يُنصح به للصفوف 7–12';
    static const setupClassTitle = 'رمز الصف (اختياري)';
    static const setupClassSubtitle = 'يعطيك إياه معلمك لتنضم إلى مجموعته';
    static const setupClassHint = 'مثال: GZ-5A';
    static const setupClassInvalid =
        'رمز الصف غير صحيح. استخدم حروفًا إنجليزية وأرقامًا وشرطة، مثل GZ-5A.';
    static const setupStart = 'ابدأ التعلّم';
    static const setupChangeLater = 'يمكنك تغيير كل هذا لاحقًا من حسابك.';
    static const setupCreateFailed = 'تعذّر إنشاء الملف، حاول مرة أخرى.';
```

ماذا يفعل؟ نصوص الخطوة 2: العنوان واللون والرمز السري ورمز الصف وزر «ابدأ التعلّم» ورسالة فشل الإنشاء.

لماذا بهذه الطريقة؟ `setupPinSwitch` اسم المفتاح لقارئ الشاشة وهو مختلف عن عنوان البطاقة «رمز سري» حتى لا يلتبس.

الأسطر 56–57

```
    static String setupPreview(String name, int grade) =>
        '$name · ${gradeName(grade)}';
```

ماذا يفعل؟ `setupPreview`: «الاسم · الصف».

لماذا بهذه الطريقة؟ تعرض معاينة الملف.

الأسطر 59–65

```
    static String colorName(ProfileColor color) => switch (color) {
      ProfileColor.teal => 'أخضر',
      ProfileColor.coral => 'مرجاني',
      ProfileColor.blue => 'أزرق',
      ProfileColor.purple => 'بنفسجي',
      ProfileColor.amber => 'عنبري',
    };
```

ماذا يفعل؟ `colorName`: اسم كل لون بالعربية.

لماذا بهذه الطريقة؟ لقارئ الشاشة عند اختيار اللون. `switch` شاملة.

الأسطر 67–71

```
    // لوحة الرمز السري
    static const pinSetupTitle = 'اختر رمزًا سريًا من 4 أرقام';
    static const pinConfirmTitle = 'أعد إدخال الرمز للتأكيد';
    static const pinMismatch = 'الرمزان غير متطابقين، حاول مرة أخرى.';
    static const pinDelete = 'حذف';
```

ماذا يفعل؟ نصوص ورقة الرمز السري: العنوانان ورسالة عدم التطابق وكلمة «حذف».

لماذا بهذه الطريقة؟ تُستعمل في إنشاء الرمز.

الأسطر 73–74

```
73    static String pinDotsSemantics(int filled, int length) =>
74        'أُدخل $filled من $length أرقام';
```

ماذا يفعل؟ `pinDotsSemantics`: «أُدخل N من 4 أرقام».

لماذا بهذه الطريقة؟ يقرأ قارئ الشاشة عدد الأرقام دون كشفها.

الأسطر 76–87

```
76    // (25) شاشة «من يتعلّم الآن؟»
77    static const pickerTitle = 'من يتعلّم الآن؟';
78    static const pickerSubtitle = 'اختر ملفك لتكمل من حيث توقفت.';
79    static const pickerNewTitle = 'طالب جديد';
80    static const pickerNewSubtitle = 'أضف ملفًا لأخ أو أخت';
81    static const pickerRestoreTitle = 'لديك رمز طالب؟';
82    static const pickerRestoreSubtitle = 'استعد تقدّمك على هذا الجهاز';
83    static const pickerPrivacy =
84        'الملفات محفوظة على هذا الجهاز · لا نطلب بريدًا ولا رقم هاتف';
85    static const restoreNeedsInternet =
86        'الاستعادة تحتاج اتصالًا بالإنترنت وستتوفّر قريبًا.';
87    static const profileProtected = 'محمي برمز سري';
```

ماذا يفعل؟ نصوص شاشة «من يتعلّم الآن؟»: العنوان والفرعي وبطاقة «طالب جديد» ورابط الاستعادة وملاحظة الخصوصية ورسالة الاستعادة وكلمة «محمي برمز سري».

لماذا بهذه الطريقة؟ رسالة الاستعادة صريحة أنها تحتاج إنترنتًا ولا نزيّف نجاحًا.

الأسطر 89–90

```
89    static String profileSemantics(String name, String grade, bool locked) =>
90        locked ? '$name، $grade، $profileProtected' : '$name، $grade';
```

ماذا يفعل؟ `profileSemantics`: وصف البطاقة لقارئ الشاشة.

لماذا بهذه الطريقة؟ إن كان الملف محميًا تُضاف العبارة.

الأسطر 92–99

```
92    /// «نجمة واحدة / نجمتان / 3 نجوم … 10 نجوم / 11 نجمة».
93    static String stars(int n) {
94      if (n == 0) return '0 نجوم';
95      if (n == 1) return 'نجمة واحدة';
96      if (n == 2) return 'نجمتان';
97      if (n >= 3 && n <= 10) return '$n نجوم';
98      return '$n نجمة';
99    }
```

ماذا يفعل؟ `stars(n)`: صيغة الجمع العربية للنجوم.

لماذا بهذه الطريقة؟ 0 → «0 نجوم»، 1 → «نجمة واحدة»، 2 → «نجمتان»، 3–10 → «N نجوم»، وما فوق → «N نجمة». لأن العربية لها مفرد ومثنى وجمع.

الأسطر 101–107

```
  /// «يوم واحد / يومان / 3 أيام … 10 أيام / 11 يومًا» + «متتالية».
  static String streakDays(int n) {
    if (n == 1) return 'يوم واحد متتالٍ';
    if (n == 2) return 'يومان متتاليان';
    if (n >= 3 && n <= 10) return '$n أيام متتالية';
    return '$n يومًا متتاليًا';
  }
```

ماذا يفعل؟ `streakDays(n)` : صيغة الجمع للأيام المتتالية.

لماذا بهذه الطريقة؟ نفس منطق النجوم لكن بصيغة «يوم/يومان/أيام/يومًا».

الأسطر 109–112

```
  // شاشة الرمز السري (27)
  static const pinEnterTitle = 'أدخل رمزك السري';
  static const pinForgot = 'نسيت الرمز؟ استخدم رمز الطالب لإعادة تعيينه';
  static const pinWrong = 'الرمز غير صحيح، حاول مرة أخرى.';
```

ماذا يفعل؟ نصوص شاشة الرمز السري: العنوان و«نسيت الرمز؟» ورسالة الخطأ.

لماذا بهذه الطريقة؟ من تصميم شاشة 27.

الأسطر 114–116

```
  static String pinHello(String name) => 'مرحبًا $name';
  static String pinLocked(int seconds) =>
      'تجاوزت عدد المحاولات. حاول بعد $seconds ثانية.';
```

ماذا يفعل؟ `pinHello` و `pinLocked` .

لماذا بهذه الطريقة؟ الأولى ترحّب بالاسم، والثانية تذكر الثواني المتبقية للقفل.

الأسطر 118–126

```
  // استعادة الوصول بدل الرمز المنسي
  static const forgotTitle = 'استعادة الوصول';
  static const forgotCodeLabel = 'أدخل رمز الطالب';
  static const forgotCodeHint = 'RZ-XXXX';
  static const forgotCodeWrong = 'رمز الطالب غير صحيح.';
  static const forgotVerify = 'تحقّق';
  static const forgotChoose = 'تم التحقق. ماذا تريد أن تفعل؟';
  static const forgotSetNew = 'تعيين رمز سري جديد';
  static const forgotRemove = 'إلغاء الرمز السري';
```

ماذا يفعل؟ نصوص نافذة «استعادة الوصول» بعد نسيان الرمز.

لماذا بهذه الطريقة؟ تحقّق من رمز الطالب ثم اختيار تعيين رمز جديد أو إلغائه.

الأسطر 128–148

```
  // الرئيسية (03) وأول يوم (28)
  static const homeAskToday = 'ماذا تريد أن تتعلم اليوم؟';
  static const homeFirstDaySubtitle = 'يومك الأول في رزمة. لنبدأ معًا!';
  static const homeStartLesson = 'ابدأ الدرس';
  static const homeContinue = 'متابعة التعلم';
  static const homeFirstSteps = 'خطواتك الأولى';
  static const homeStepDownload = 'نزّل أول درس';
  static const homeStepDownloadHint = 'لتتعلّم حتى دون إنترنت';
  static const homeStepPractice = 'أكمل أول تدريب';
  static const homeStepPracticeHint = 'واربح نجومك الأولى';
  static const homeStepQuiz = 'جرّب أول اختبار';
  static const homeStepQuizHint = 'لتعرف ما تحتاج مراجعته';
  static const homeReviewPlaceholder =
      'ما يحتاج إلى مراجعة سيظهر هنا بعد أول اختبار.';
  static const homeNeedsReview = 'يحتاج إلى مراجعة';
  static const homeReviewButton = 'راجع';
  static const homeMySubjects = 'موادي';
  static const homeShowAll = 'عرض الكل';
  static const homeNotStarted = 'لم تبدأ';
  static const homeLoadFailed = 'تعذّر تحميل الرئيسية.';
  static const homeLessonSoon = 'مشغّل الدروس قيد الإعداد وسيتوفّر قريبًا.';
```

ماذا يفعل؟ نصوص الرئيسية: التحية والخطوات الأولى والمراجعة وموادي وحالات التحميل.

لماذا بهذه الطريقة؟ تشمل رسالة «مشغّل الدروس قيد الإعداد» التي تظهر للأزرار غير المنفَّذة بعد.

الأسطر 150–160

```
  static String homeGreeting(String name) => 'مرحبًا، $name';
  static String homeFirstDayGreeting(String name) => 'أهلًا، $name';
  static String homeStartFirstLesson(String title) => 'ابدأ أول درس: $title';
  static String homeLessonMeta(int minutes) =>
      'نحو $minutes دقيقة · شرح وتدريب قصير';
  static String homeLessonTitle(int order, String title) =>
      'الدرس $order: $title';
  static String homeSubjectUnit(String subject, String unit) =>
      '$subject · $unit';
  static String homeFirstStepsCount(int done) => '$done من 3';
  static String homeMastery(int percent) => 'الإتقان $percent%';
```

ماذا يفعل؟ دوال نصوص الرئيسية المركّبة: التحية وأول درس والمدة وعنوان الدرس و«المادة · الوحدة» وعدّاد الخطوات والإتقان.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل دالة تدخل متغيّرًا في الجملة. `homeFirstStepsCount` تقول «X من 3».

الأسطر 162–166

```
  // الشريط السفلي
  static const navHome = 'الرئيسية';
  static const navSubjects = 'المواد';
  static const navProgress = 'تقدّمي';
  static const navProfile = 'حسابي';
```

ماذا يفعل؟ أسماء تبويبات الشريط السفلي.

لماذا بهذه الطريقة؟ الرئيسية · المواد · تقدّمي · حسابي.

السطر 167

```
167   static const navSectionSoon = 'هذا القسم قيد الإعداد وسيتوفّر قريبًا.';
```

ماذا يفعل؟ `navSectionSoon`: رسالة «هذا القسم قيد الإعداد».

لماذا بهذه الطريقة؟ تظهر عند ضغط تبويب «المواد» أو «تقدّمي» ولم يُبنيا بعد؛ أصدق من تجاهل الضغطة بصمت.

الأسطر 169–177

```
169   // مجموعة «الملف» — (19) حسابي
170   static const accountTitle = 'حسابي';
171   static const accountProfileGroup = 'الملف';
172   static const accountStudentCode = 'رمز الطالب';
173   static const accountSwitch = 'تبديل الطالب';
174   static const accountPin = 'الرمز السري';
175   static const accountPinOff = 'غير مفعّل';
176   static const accountPinOn = 'مفعّل';
177   static const accountLoadFailed = 'تعذّر تحميل حسابك.';
```

ماذا يفعل؟ نصوص «حسابي» (19): العنوان واسم مجموعة «الملف» وعناوين الصفوف الثلاثة وحالتا الرمز السري «غير مفعّل/مفعّل» ورسالة فشل التحميل.

لماذا بهذه الطريقة؟ كلها في هذا الملف مثل بقية الشاشات، فلا نص عربي مبعثر داخل الودجتات.

الأسطر 179–180

```
179   static String accountSummary(int grade, int stars) =>
180       '${gradeName(grade)} · ${ArStrings.stars(stars)}';
```

ماذا يفعل؟ `accountSummary(grade, stars)`: «الصف الخامس · 120 نجمة».

لماذا بهذه الطريقة؟ تعيد استعمال `gradeName` و`stars` فتبقى صيغة الجمع العربية صحيحة. لا نكتب «شارات» لأن الخزانة خارج النطاق ولا بيانات لها.

الأسطر 182–196

```
  // حسابي — الدراسة
  static const accountStudyGroup = 'الدراسة';
  static const accountGrade = 'الصف';
  static const accountFontSize = 'حجم الخط';
  static const accountGameSounds = 'أصوات الألعاب';
  static const fontSizeSmall = 'صغير';
  static const fontSizeMedium = 'متوسط';
  static const fontSizeLarge = 'كبير';
  static const fontSheetTitle = 'حجم الخط';
  static const gradeSheetTitle = 'اختر صفّك';

  static String gradeContentSoon(int contentGrade) =>
      'محتوى هذا الصف لم يُضف بعد. ستواصل بمحتوى ${gradeName(contentGrade)} حتى يتوفّر.';
  static String gradeChanged(int grade) =>
      'تم تغيير الصف إلى ${gradeName(grade)}.';
```

ماذا يفعل؟ نصوص «الدراسة»: عنوان المجموعة وعناوين الصف وحجم الخط وأصوات الألعاب، وأسماء أحجام الخط الثلاثة وعنوانا ورقتي الحجم والصف، ودالتا «محتوى الصف لم يُضف» و«تم تغيير الصف».

لماذا بهذه الطريقة؟ كلها نصوص ثابتة في هذا الملف. `gradeContentSoon` تأخذ صف الكتالوج المتوفّر ولا تكتب «الخامس» ثابتة، فتبقى صحيحة حين يُضاف كتالوج صف آخر.

الأسطر 198–207

```
  // حسابي — التنزيل والتخزين
  static const accountStorageGroup = 'التنزيل والتخزين';
  static const accountWifiOnly = 'التنزيل عبر Wi-Fi فقط';
  static const accountAutoVideo = 'تنزيل الفيديو تلقائيًا';
  static const accountManageDownloads = 'إدارة التنزيلات';
  static const accountStorageNote = 'يعمل مع التنزيلات عند توفرها.';
  static const downloadsTitle = 'إدارة التنزيلات';
  static const downloadsEmptyTitle = 'لا توجد تنزيلات بعد';
  static const downloadsEmptyBody =
      'حين تنزّل دروسًا لتتعلّم دون إنترنت ستظهر هنا مع حجمها.';
```

ماذا يفعل؟ نصوص «التنزيل والتخزين»: العنوان والمفتاحان وإدارة التنزيلات والملاحظة السفلية، وعنوان شاشة التنزيلات وحالتها الفارغة.

لماذا بهذه الطريقة؟ «يعمل مع التنزيلات عند توفرها» تقول الحقيقة: المفاتيح تُحفظ الآن ولا أثر لها قبل أن يُبنى التنزيل.

الأسطر 209–225

```
  // حسابي — عام
  static const accountGeneralGroup = 'عام';
  static const accountNightMode = 'الوضع الليلي';
  static const accountSoon = 'قريبًا';
  static const accountPrivacy = 'الخصوصية: بياناتك تبقى على جهازك';
  static const accountAbout = 'عن رزمة · مبادرة شبابية مجتمعية';
  static const privacyTitle = 'الخصوصية';
  static const privacy1 = 'ملفك وتقدّمك ونجومك محفوظة على هذا الجهاز.';
  static const privacy2 =
      'لا نطلب بريدًا إلكترونيًا ولا رقم هاتف ولا كلمة مرور.';
  static const privacy3 = 'الرمز السري يُحفظ مجزّأً ولا يُحفظ نصًّا.';
  static const aboutTitle = 'عن رزمة';
  static const about1 =
      'رِزمة مبادرة شبابية مجتمعية تحوّل المحتوى الذي يُقرأ إلى تعلّم يُمارس.';
  static const about2 = 'صُمّمت لتعمل دون إنترنت.';
  static const about3 = 'عناوين الدروس الحالية مؤقتة وتنتظر مراجعة معلمين.';
  static const close = 'إغلاق';
```

ماذا يفعل؟ نصوص «عام»: العنوان والوضع الليلي وكلمة «قريبًا» والخصوصية وعن رزمة، ونصوص ورقتي الخصوصية وعن رزمة، وكلمة «إغلاق».

لماذا بهذه الطريقة؟ ما كُتب في ورقتي الخصوصية وعن رزمة وقائع صحيحة الآن فقط (الرمز مجزّأ، الملف على الجهاز، العناوين مؤقتة)، ولا وعود بما قد يتغيّر لاحقًا.

الأسطر 227–239

```
  // حذف الملف الشخصي
  static const accountDelete = 'حذف الملف الشخصي';
  static const deleteWarning =
      'سيُحذف هذا الملف نهائيًا من الجهاز ولا يمكن التراجع عن ذلك.';
  static const deleteItem1 = 'نجومك وتقدّمك في الدروس';
  static const deleteItem2 = 'نتائج التدريبات والاختبارات';
  static const deleteItem3 = 'إعداداتك ورمزك السري ورمز الطالب';
  static const deleteConfirm = 'احذف نهائيًا';
  static const deleteCancel = 'تراجع';
  static const deletePinTitle = 'أدخل رمزك السري لتأكيد الحذف';
  static const deleteFailed = 'تعذّر حذف الملف، حاول مرة أخرى.';

  static String deleteTitle(String name) => 'حذف ملف «$name»؟';
```

ماذا يفعل؟ نصوص حذف الملف: عنوان الصف، وتحذير «لا يمكن التراجع»، وثلاثة عناصر تقول ما سيُفقد، وأزرار التأكيد والتراجع، وعنوان خطوة الرمز السري، ورسالة الفشل، ودالة العنوان التي تذكر اسم الطالب.

لماذا بهذه الطريقة؟ نذكر ما سيُحذف صراحة (النجوم والنتائج والإعدادات ورمز الطالب) فلا يكون الحذف مفاجئًا. زر التراجع نصّه «تراجع» لا «إلغاء» كي لا يلتبس بإلغاء الرمز السري. العنوان يذكر الاسم بين « » فيعرف الطالب أي ملف يحذف.

الأسطر 241–247

```
241   // إدارة الرمز السري من حسابي
242   static const pinManageTitle = 'الرمز السري';
243   static const pinChange = 'تغيير الرمز';
244   static const pinDisable = 'إلغاء الرمز السري';
245   static const pinEnabledNote = 'تم تفعيل الرمز السري.';
246   static const pinChangedNote = 'تم تغيير الرمز السري.';
247   static const pinDisabledNote = 'أُلغي الرمز السري.';
```

ماذا يفعل؟ نصوص إدارة الرمز السري من حسابي: العنوان و«تغيير الرمز» و«إلغاء الرمز السري» وثلاث رسائل تأكيد.

لماذا بهذه الطريقة؟ رسالة لكل نتيجة (تفعيل/تغيير/إلغاء) ليعرف الطالب أن ما فعله حدث.

الأسطر 249–263

```
249   // رمز الطالب (29)
250   static const codeTitle = 'رمز الطالب';
251   static const codeYours = 'رمزك';
252   static const codeCopy = 'نسخ';
253   static const codeShare = 'مشاركة';
254   static const codeCopied = 'تم نسخ الرمز.';
255   static const codeWhyTitle = 'لماذا هذا الرمز؟';
256   static const codeWhy1 = 'انقل تقدّمك إلى جهاز جديد';
257   static const codeWhy2 = 'معلمك يضيفك إلى مجموعته';
258   static const codeWhy3 = 'لا يحتاج بريدًا ولا رقم هاتف';
259   static const codeNeverSynced = 'لم يُحفظ على الإنترنت بعد';
260   static const codeNothingPending = 'لا توجد نتائج بانتظار الاتصال';
261   static const codeClassGroup = 'مجموعة الصف';
262   static const codeKeepSafe =
263       'احتفظ بالرمز في مكان آمن، أو اطلب من معلمك تسجيله.';
```

ماذا يفعل؟ نصوص «رمز الطالب» (29): العنوان وأزرار النسخ والمشاركة ورسالة «تم نسخ الرمز» وأسباب وجود الرمز الثلاثة وحالة المزامنة ومجموعة الصف والتذكير بحفظ الرمز.

لماذا بهذه الطريقة؟ «لم يُحفظ على الإنترنت بعد» صادقة: لا مزامنة بعد، فلا نعرض «آخر حفظ: أمس» من التصميم.

الأسطر 265–270

```
265   static String codePending(int n) => switch (n) {
266     1 => 'نتيجة واحدة بانتظار الاتصال',
267     2 => 'نتيجتان بانتظار الاتصال',
268     >= 3 && <= 10 => '$n نتائج بانتظار الاتصال',
269     _ => '$n نتيجة بانتظار الاتصال',
270   };
```

ماذا يفعل؟ `codePending(n)`: «نتيجة واحدة / نتيجتان / 3 نتائج … 10 نتائج / 11 نتيجة» بانتظار الاتصال.

لماذا بهذه الطريقة؟ تعبير `switch` بأنماط النطاق (`>= 3 && <= 10`) يعطي الجمع العربي بوضوح. `_` للباقي. العدد من طابور المزامنة الحقيقي.

الأسطر 271–272

```
  static String codeClassLine(String code) => 'رمز الصف: $code';
  static String codeShareMessage(String code) => 'رمز الطالب في رزمة: $code';
```

ماذا يفعل؟ `codeClassLine` و`codeShareMessage`: سطر رمز الصف ونص رسالة المشاركة.

لماذا بهذه الطريقة؟ دالتان لأن فيهما قيمة متغيّرة (الرمز).

الأسطر 274–288

```
  // أسماء الصفوف
  static const _gradeOrdinals = [
    'الأول',
    'الثاني',
    'الثالث',
    'الرابع',
    'الخامس',
    'السادس',
    'السابع',
    'الثامن',
    'التاسع',
    'العاشر',
    'الحادي عشر',
    'الثاني عشر',
  ];
```

ماذا يفعل؟ قائمة الأعداد الترتيبية العربية للصفوف 1–12.

لماذا بهذه الطريقة؟ قائمة صريحة أسلم من توليدها برمجيًا لأن «الحادي عشر» و«الثاني عشر» لها قواعدها.

الأسطر 290–295

```
  /// مثال: الصف الخامس
  static String gradeName(int grade) => 'الصف ${gradeOrdinal(grade)}';

  /// مثال: الخامس
  static String gradeOrdinal(int grade) => _gradeOrdinals[grade - 1];
}
```

ماذا يفعل؟ `gradeName`: «الصف الخامس» من الرقم 5، ثم إغلاق الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ `grade - 1` لأن الفهرس يبدأ من الصفر.